Самоперевірка проєкту за чеклістом курсу Drones Firmware

Тремтячий Сергій, група DFW-7. Проєкт: маршрутна місія ArduCopter — PID і фільтр за логами SITL. Усі досліди — у симуляторі SITL ArduPilot; деталі F450 — план для справжнього дрона.

Чекліст: «Шаблон для копіювання_перевірка відповідності проєкту критеріям». Позначки: ✓ — зроблено, ◐ — зроблено частково, ✗ — не зроблено.

Обов'язкові вимоги

№	Вимога	Статус	Де це видно
1.1	Обрано конкретну прошивку	✓	ArduPilot Copter 4.7.2 — слайд 3, звіт розд. 1
1.2	Порівняння з мінімум 2 альтернативами	✓	Дивився PX4 та INAV — звіт розд. 1, слайд 3
1.3	Пояснено протоколи (MAVLink, CRSF, DShot, ELRS)	✓	Звіт розд. 2.2: MAVLink 2, ELRS (CRSF), DShot600, аналогове відео
1.4	Пояснено, чому SITL і як він підходить під місію	✓	Звіт розд. 2.3
2.1	Обрано тип апарата з поясненням	✓	Quad X — бо зависає над точкою; слайд 2, звіт розд. 1
2.2	Апарат підходить під задачу, є обмеження	✓	Звіт розд. 2.3: рама X, PID по трьох осях, Loiter і GPS, час польоту
3.1	Конкретні моделі контролера, регуляторів, моторів, GPS, батареї	✓	Звіт розд. 2, слайд 3
3.2	Контролер: процесор, гіроскоп, порти, підтримка прошивки	✓	STM32F405, ICM42688, 6 портів, speedybeef4v4 — звіт розд. 2.1
3.3	Регулятори: протокол, струм, DShot	✓	BLHeli_S, 55 A, DShot600 — звіт розд. 2.1
3.4	GPS: модель, системи супутників, частота	✓	BN-880 (M8030-KT), GPS + GLONASS (+ Galileo), до 10 Гц — звіт розд. 2.1
3.5	Батарея: кількість банок, ємність, C, час польоту	✓	3S 2200 мА·год 30C, ≈ 13 хв — звіт розд. 2.1
4.1	Тип рами в Mission Planner	✓	Скріншот Frame Type: Quad / X, слайд 4
4.2	Калібрування акселерометра, компаса, пульта	◐	Акселерометр і компас — Completed. Пульт: канали видно, але в симуляторі немає фізичного пульта, тож повного калібрування стіків немає
4.3	Режими, PID, захист (пульт, батарея, EKF)	✓	Скріншоти режимів, PID і FailSafe (пульт → RTL, батарея → RTL), EKF → посадка
4.4	Похибка EKF < 0,5, HDop < 1,5, Clip = 0	✓	UAV Log Viewer: EKF до 0,07, HDop 1,21, Clip 0 — слайд 6
4.5	Усі передпольотні перевірки пройдено	✓	Ready to Arm, слайд 6
5.1	≥ 5 точок на різних висотах	✓	5 точок: 20 / 35 / 50 / 30 / 25 м — слайд 7
5.2	Зміна швидкості / пауза; RTL у кінці	✓	Швидкість 5 м/с, пауза 5 с у точках, RTL
5.3	Геозона	✓	Радіус 150 м, стеля 60 м — скріншот GeoFence

№	Вимога	Статус	Де це видно
5.4	Захист при втраті пульта, реакція записана	✓	Газ упав до 900 → «Radio Failsafe» → RTL, видно в лозі (слайд 8)
5.5	Збережено лог, є скріншот карти і EKF/GPS	✓	`demo-sitl-mission-failsafe.BIN`, карта місії, статус на екрані
6.1	Розбір стабілізації (ATT, RATE, CTUN)	✓	PID Review, крен 400 разів/с, 6 польотів (P = 0,40 і 0,135) — слайди 9–10
6.2	Вібрації, EKF, якість GPS	✓	Вібрації до 1,75 м/с², Clip 0; EKF до 0,07; HDop 1,21, 10 супутників
6.3	Знайдена хоча б 1 проблема зі скріншотом	✓	P = 0,40: дрон хитає на ±115 °/с, до 178 °/с при команді 68 °/с — слайд 9
7.1	Зміна зроблена на основі логів	✓	Помилка 87,4 °/с у лозі → думка → зміна — слайди 9–10
7.2	Симптом → причина → нове значення	✓	`ATC_RAT_RLL_P` 0,40 → 0,135 — слайд 10
7.3	Перевірка «до / після»	✓	Помилка 87,4 → 2,5 °/с, по 3 польоти кожного варіанта; AutoTune для порівняння

Підсумок: 26 ✓ + 1 ◐ із 27 — понад 96 % (потрібно 80 %).

Бонусні

№	Вимога	Статус	Де це видно
8.1	Рій: 2+ дрони в SITL	✗	—
8.2	Політ без GPS у SITL	✗	—
8.3	Розбір справжнього логу від викладача	✗	—
8.4	Свій передпольотний чекліст ≥ 15 пунктів	✓	Нижче

Мій передпольотний чекліст (16 пунктів)

#	Що перевіряю	Норма
1	Рама й мотори	Quad X, порядок і напрямок моторів перевірені через Motor Test
2	Гвинти	праві й ліві стоять на своїх моторах, без пошкоджень
3	Батарея	≥ 12,4 В для 3S перед зльотом
4	Пороги батареї	10,8 В → RTL; 10,2 В → посадка
5	Режим на старті	Stabilize або Loiter, не Auto
6	EKF	зелений, похибка < 0,5
7	GPS	3D Fix, ≥ 8 супутників, HDop < 1,5
8	Компас	немає «Compass inconsistent», відкалібрований
9	Вібрації	< 30 м/с², Clip = 0
10	Передпольотні перевірки	Ready to Arm, без червоних PreArm
11	Захист при втраті пульта	увімкнено, поріг газу 975 → RTL
12	Захист при втраті станції	увімкнено
13	Захист при збої EKF	посадка
14	Геозона	увімкнена: радіус 150 м, стеля 60 м, дія RTL
15	Висота повернення	40 м — вище перешкод
16	Місія	завантажена, висоти точок перевірені, RTL у кінці